

Muhendislik Matematigi - Vize Sinavi

Soru 1 (25 Puan):

$f(x, y) = x^3 - 3x + y^2 - 6y$ fonksiyonunun yerel ekstremum (maksimum, minimum) ve eyer (saddle) noktalarını bulunuz.

Soru 2 (25 Puan):

$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerlerini (eigenvalues) ve karşılık gelen özvektörlerini (eigenvectors) bulunuz.

Soru 3 (25 Puan):

$y'' + 4y = 8x^2$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Soru 4 (25 Puan):

İki katlı integrali hesaplayınız: $\int_0^2 \int_0^y (xy) \, dx \, dy$